

AVANCE 2

Proyecto IF0007

Integrantes: Sebastián Quirós | Luis Gómez

2.a Transformación al modelo relacional

Paso 1 Entidades fuertes

#PROVINCIA(CodProvincia, NombreProvincia)

#CANTON(CodCanton, NombreCanton)

#DISTRITO(CodDistrito, NombreDistrito)

#CATEGORIA_PLAN(CodCategoria, Descripcion, VelocidadMaxima)

#TIPO_PROMOCION(CodTipoPromo, Nombre, Descripcion)

#FRANJA_HORARIA(Id_Franja, Descripcion, HoraInicio, HoraFin, DiasAplicacion)

#AMBITO(CodAmbito, Nombre, Descripcion)

#SERVICIO(CodServicio, Nombre, Descripcion, CostoMensual, Categoria)

#PAQUETE(CodPaquete, Nombre, Precio, CapacidadGB, Vigencia)

Paso 8ª Especializacion

Elegimos la opción 8A porque es la más ordenada porque mantiene la relación limpia usando IdConsumo como llave primaria y foránea a la vez. Además, con este en el futuro podemos crear modificaciones mas fácil.

#CONSUMO(IdConsumo, Numero_Telefono*, Fecha_Hora_Inicio, Fecha_Hora_Fin, Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida, Costo_Calculado, CodAmbito*, Id_Franja*)

#LLAMADA_VOZ(IdConsumo*, Telefono_Destino, Duracion_Segundos, Pais_Destino)

Paso 2 Entidades débiles

#CONCEPTO_COBRO(Numero Factura*, IdConcepto, Descripcion, Monto)

#PUNTOS_FIDELIZACION(IdRegistro_Puntos, Cedula_Cliente*, Fecha_Transaccion, Puntos_Redimidos_Monto, Saldo_Disponible)

Paso 3 1:1

No hay

Paso 4 1:N

{Pertenece_A} #CANTON(CodCanton, NombreCanton, CodProvincia*)

{Se_Divide_En} #DISTRITO(CodDistrito, NombreDistrito, CodCanton*)

{Se_Ubica} #CLIENTE(Cedula, Nombre, Apellidos, Correo_Electronico, Fecha_Ingreso, Tipo_Cliente, CodDistrito*)

{Clasifica} #PLAN_TARIFARIO(CodPlan, Nombre, Descripcion, Cuota_Mensual, GB_Incluidos, Minutos_Incluidos, Mensajes_Incluidos, Costo_Exceso_Consumo, CodCategoria*)

{Categoriza} #PROMOCION(CodPromocion, Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio, Fecha_Finalizacion, Porcentaje_Descuento, CodTipoPromo*)

{Posee_Linea} #LINEA_MOVIL(Numero Telefono, Tipo_Linea, Tecnologia, Fecha_Activacion, Estado_Linea, Tipo_SIM, Cedula_Cliente*)

{Genera_Factura} #FACTURA(Numero Factura, Fecha_Emision, Fecha_Vencimiento, Monto_Base, Impuestos, Descuentos_Aplicados, Puntos_Redimidos, Monto_Final, Fecha_Pago, Estado_Pago, Cedula_Cliente*)

{Produce_Consumo_Y_Horario} #CONSUMO(IdConsumo, Numero_Telefono*, Fecha_Hora_Inicio, Fecha_Hora_Fin, Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida, Costo_Calculado, CodAmbito*, Id_Franja*)

Paso 5 M:N

LINEA_SERVICIO(Numero_Telefono, CodServicio*)*

HISTORICO_PLANES(IdHistorico, Numero_Telefono, CodPlan*, Fecha_Inicio, Fecha_Fin)*

HISTORICO_PAQUETE(Numero_Telefono, CodPaquete*, Fecha_Compra, Fecha_Vencimiento)*

PROMO_PLAN(CodPromocion, CodPlan*)*

PROMO_SERVICIO(CodPromocion, CodServicio*)*

PROMO_PAQUETE(CodPromocion, CodPaquete*)*

PROMO_INCOMPATIBLE(CodPromocion1, CodPromocion2*)*

FRANJA_INCOMPATIBLE(IdDescuento1, IdDescuento2*)*

Paso 6 Multivaluados

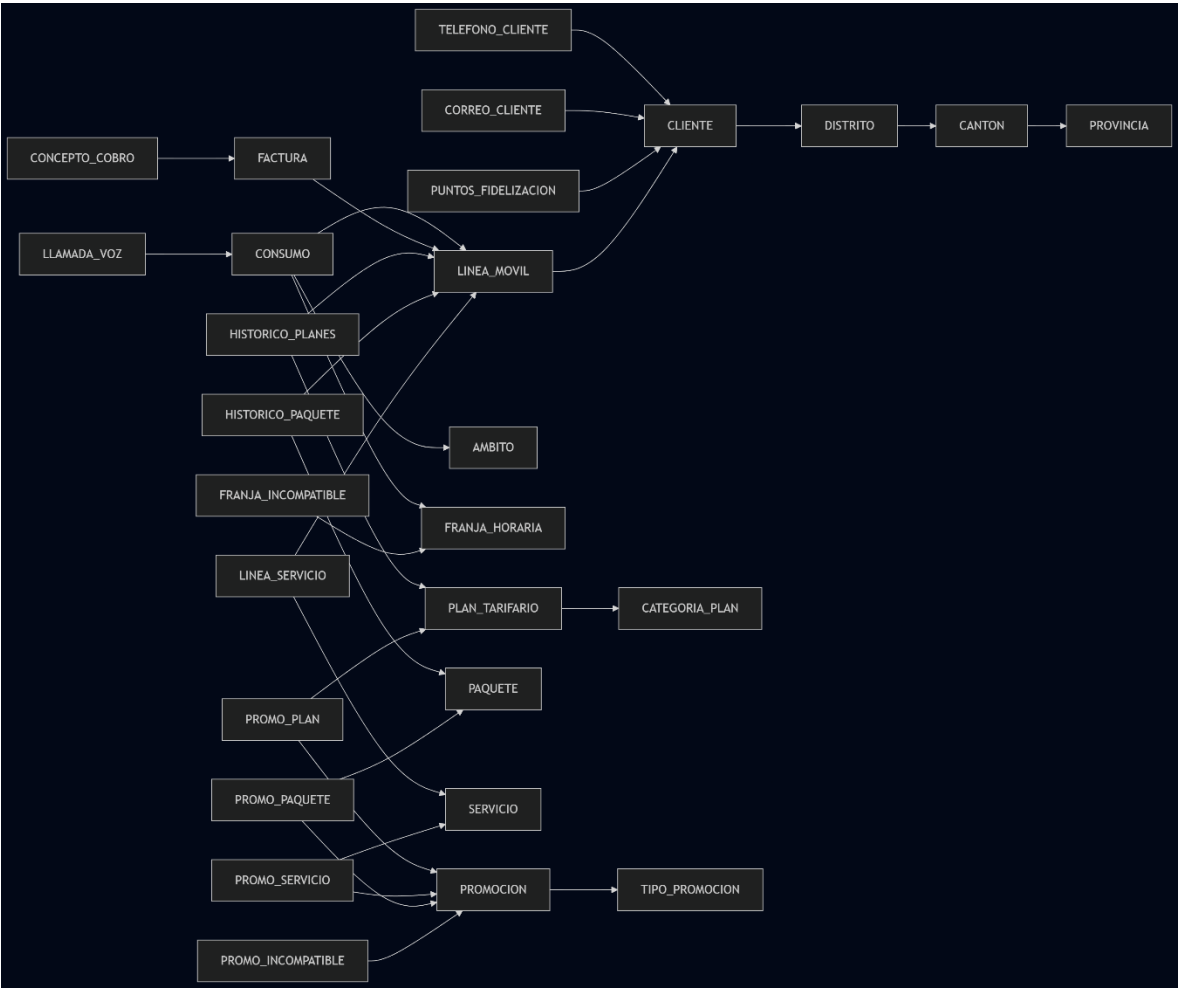
#TELEFONO_CLIENTE (Cedula_Cliente, Telefono_Contacto)*

#CORREO_CLIENTE (Cedula_Cliente, CorreoElectronico)*

Paso 7 N-Arias

No hay

2.b Grafo Relacional y Políticas de Borrado/Modificación



El grafo relacional modela cada tabla como un nodo y cada llave foránea como una arista dirigida desde la tabla hija hacia la tabla padre. A continuación, se describe textualmente el grafo y se justifican las políticas ON DELETE y ON UPDATE escogidas para cada relación, considerando el impacto real en el negocio de telecomunicaciones de Link360 Telecom.

Tabla resumen de políticas transaccionales:

Tabla hija (FK)	Tabla padre (PK ref)	ON DELETE	ON UPDATE	Justificación resumida
-----------------	----------------------	-----------	-----------	------------------------

CANTON	PROVINCIA	RESTRICT	CASCADE	Un cantón sin provincia viola la jerarquía geográfica. Si cambia el código de provincia se propaga. No se borra provincia con cantones activos.
DISTRITO	CANTON	RESTRICT	CASCADE	Misma lógica jerárquica. Un distrito sin cantón es semánticamente inválido.
CLIENTE	DISTRITO	SET NULL	CASCADE	La dirección del cliente es opcional en el negocio; si se elimina un distrito administrativo se limpia la referencia pero el cliente permanece. Si cambia el código del distrito se propaga.
TELEFONO_CLIENTE	CLIENTE	CASCADE	CASCADE	Los teléfonos son datos propios del cliente; si se elimina el cliente, sus teléfonos de contacto no tienen utilidad independiente.
LINEA_MOVIL	CLIENTE	RESTRICT	CASCADE	Una línea móvil activa es un contrato vigente; no se puede eliminar al cliente sin resolver primero sus líneas. Si cambia la cédula (raro pero posible por corrección) se propaga.
PLAN_TARIFARIO	CATEGORIA_PLAN	RESTRICT	CASCADE	Un plan sin categoría pierde su velocidad máxima y clasificación comercial. No se puede borrar una categoría con planes asignados.
PROMOCION	TIPO_PROMOCION	RESTRICT	CASCADE	Una promoción sin tipo pierde su tope de descuento (regla obligatoria del enunciado). Se restringe el borrado del catálogo de tipos.
CONSUMO	LINEA_MOVIL	RESTRICT	CASCADE	El historial de consumo es la base de la facturación; nunca se debe perder. Se restringe la eliminación de una línea con consumos.
CONSUMO	AMBITO	SET NULL	CASCADE	El ámbito es clasificatorio; si se elimina un ámbito (ej.: reestructuración de zonas) el

				consumo existe y debe conservarse, perdiendo solo la clasificación de ámbito.
CONSUMO	FRANJA_HORARIA	SET NULL	CASCADE	Igual al ámbito: la franja horaria es auxiliar. El consumo no desaparece si se reorganiza el catálogo de franjas.
LLAMADA_VOZ	CONSUMO	CASCADE	CASCADE	LLAMADA_VOZ es entidad débil de CONSUMO; no puede existir sin su consumo padre. Si se borra el consumo (por corrección de duplicado) la llamada también se elimina.
FACTURA	LINEA_MOVIL	RESTRICT	CASCADE	Las facturas son registros contables; nunca se deben eliminar mientras exista la línea o incluso después. Se restringe el borrado de la línea si tiene facturas.
CONCEPTO_COBRO	FACTURA	CASCADE	CASCADE	Los conceptos de cobro son detalles de la factura; sin factura carecen de sentido. Se eliminan en cascada junto con su factura.
PUNTOS_FIDELIZACION	CLIENTE	RESTRICT	CASCADE	El historial de puntos tiene valor contable y de auditoría; no se borra aunque el cliente se dé de baja.
HISTORICO_PLANES	LINEA_MOVIL	RESTRICT	CASCADE	El histórico de planes es requerimiento explícito del enunciado; no puede perderse.
HISTORICO_PLANES	PLAN_TARIFARIO	RESTRICT	CASCADE	Si se pretende eliminar un plan que ya fue contratado, se restringe para no perder historia.
HISTORICO_PAQUETE	LINEA_MOVIL	RESTRICT	CASCADE	Igual que histórico de planes: registro obligatorio.
HISTORICO_PAQUETE	PAQUETE	RESTRICT	CASCADE	No se puede borrar un paquete que ya fue adquirido.
LINEA_SERVICIO	LINEA_MOVIL	CASCADE	CASCADE	La asociación servicio-línea no tiene valor sin la línea; si la línea se cancela y elimina, sus servicios contratados también desaparecen.

LINEA_SERVICIO	SERVICIO	RESTRICT	CASCADE	No se puede borrar un servicio del catálogo mientras esté contratado.
PROMO_PLAN	PROMOCION	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce; si se elimina la promoción sus asociaciones desaparecen.
PROMO_PLAN	PLAN_TARIFARIO	CASCADE	CASCADE	Ídem; si se elimina el plan la asociación pierde sentido.
PROMO_SERVICIO	PROMOCION	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce.
PROMO_SERVICIO	SERVICIO	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce.
PROMO_PAQUETE	PROMOCION	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce.
PROMO_PAQUETE	PAQUETE	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce.
PROMO_INCOMPATIBLE	PROMOCION (x2)	CASCADE	CASCADE	Si una de las dos promociones incompatibles se elimina, la regla de incompatibilidad deja de tener objeto.
FRANJA_INCOMPATIBLE	FRANJA_HORARIA (x2)	CASCADE	CASCADE	Igual: la incompatibilidad sólo existe mientras existan ambas franjas.

Leyenda ON DELETE:

- **RESTRICT** (rojo): impide el borrado del padre si existen hijos; protege integridad de datos históricos o contractuales.
- **CASCADE** (verde): elimina o actualiza automáticamente los hijos; se aplica en entidades débiles o tablas de cruce.
- **SET NULL** (morado): desvincula el hijo poniendo la FK en NULL; aplica cuando la relación es opcional en el negocio.

Justificación técnica por tipo de política

RESTRICT — Casos representativos:

LINEA_MOVIL → CLIENTE (ON DELETE RESTRICT): Una línea móvil es un contrato activo con valor económico (genera consumos, facturas y puntos de fidelización). Permitir eliminar a un cliente con líneas activas rompería la trazabilidad contable de Link360 Telecom y violaría el principio de integridad referencial. El proceso de negocio correcto es primero cancelar las líneas, liquidar la deuda pendiente y luego dar de baja al cliente. La restricción fuerza ese flujo correcto desde la base de datos.

CONSUMO → LINEA_MOVIL (ON DELETE RESTRICT): El historial de consumo es el insumo directo del proceso de facturación mensual. Eliminar una línea con consumos existentes destruiría datos de auditoría y haría imposible la reconstrucción de facturas pasadas. La base de datos debe preservar estos registros indefinidamente por requerimientos regulatorios típicos de operadoras de telecomunicaciones.

CASCADE — Casos representativos:

LLAMADA_VOZ → CONSUMO (ON DELETE CASCADE): LLAMADA_VOZ es una entidad débil identificadora de CONSUMO; su existencia depende ontológicamente del consumo padre. Si un consumo de voz se elimina (por corrección de duplicado o error de registro), mantener huérfana la llamada correspondiente no tendría sentido técnico ni de negocio. El cascade garantiza consistencia automática sin necesidad de lógica adicional en la aplicación.

CONCEPTO_COBRO → FACTURA (ON DELETE CASCADE): Un concepto de cobro es un elemento de detalle de la factura; sin factura padre es un registro sin contexto ni propósito. Al eliminar una factura (caso extremo de corrección administrativa), todos sus conceptos deben eliminarse conjuntamente para evitar datos huérfanos que inflen la tabla.

SET NULL — Casos representativos:

CLIENTE → DISTRITO (ON DELETE SET NULL): La dirección física del cliente es un dato opcional en el enunciado del proyecto ('dirección física (opcional)'). Si un distrito administrativo se elimina del catálogo geográfico (por una reorganización político-administrativa de Costa Rica), el cliente no debe desaparecer del sistema; simplemente pierde la referencia de distrito. El campo CodDistrito en CLIENTE acepta NULL para soportar esta política.

CONSUMO → AMBITO y CONSUMO → FRANJA_HORARIA (ON DELETE SET NULL): El ámbito y la franja horaria son datos de clasificación y tarificación diferenciada, no de identidad del consumo. Si la empresa reestructura su catálogo de ámbitos o franjas, los consumos históricos ya facturados deben preservarse íntegramente aunque se pierda la referencia clasificatoria. Poner en NULL es preferible a cascade (perderíamos datos de consumo valiosos) o restrict (bloquearíamos la reorganización del catálogo).

2.c identificación de dependencias funcionales y multivaluadas

i. Dependencias Funcionales por Relación

- *Tabla: PROVINCIA*
 - *CodProvincia -> NombreProvincia*
 - *El código único de la provincia determina su nombre oficial.*
- *Tabla: CANTON*
 - *CodCantón -> NombreCantón, Provincia*
 - *El código del cantón determina su nombre y la provincia a la que pertenece.*
- *Tabla: DISTRITO*
 - *CodDistrito -> NombreDistrito, Cantón*
 - *El código del distrito determina el nombre del distrito y el cantón que lo tiene.*
- *Tabla: CLIENTE*
 - *Cedula -> Nombre, Apellidos, Correo_Electronico, Fecha_Ingreso, Tipo_Cliente, CodDistrito, Provincia, CodCantón*
 - *Con la cédula se identifica al cliente y determina todos sus datos personales, y por efectos de facturación requeridos en el enunciado, se incluyo la dependencia: Cedula → Provincia, CodCantón, CodDistrito.*
- *Tabla: PLAN_TARIFARIO*
 - *CodPlan -> Nombre, Descripcion, Cuota_Mensual, GB_Incluidos, Minutos_Incluidos, Mensajes_Incluidos, Costo_Exceso_Consumo, CodCategoria*
- *Tabla: PROMOCION*
 - *CodPromocion -> Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio, Fecha_Finalizacion, Porcentaje_Descuento, TipoPromocion*
 - *Cumple de forma directa con la restricción obligatoria del enunciado: CodPromocion → TipoPromocion.*
- *Tabla: TIPO_PROMOCION*
 - *TipoPromocion -> PorcentajeMaximo*

- *Cumple con la dependencia de catálogo exigida por la cátedra donde el tipo de promoción determina su tope de descuento:
TipoPromocion → PorcentajeMaximo.*
- *Tabla: FRANJA_HORARIA*
 - *Id_Franja -> Descripcion, HoraInicio, HoraFin, DiasAplicacion*
- *Tabla: AMBITO*
 - *CodAmbito -> Nombre, Descripcion*
- *Tabla: SERVICIO*
 - *CodServicio -> Nombre, Descripcion, CostoMensual, Categoria*
- *Tabla: PAQUETE*
 - *CodPaquete -> Nombre, Precio, CapacidadGB, Vigencia*
- *Tabla: LINEA_MOVIL*
 - *Numero_Telefono -> Tipo_Linea, Tecnologia, Fecha_Activacion, Estado_Linea, Tipo_SIM, Cedula_Cliente*
- *Tabla: FACTURA*
 - *Numero_Factura -> Fecha_Emision, Fecha_Vencimiento, Monto_Base, Impuestos, Descuentos_Aplicados, Puntos_Redimidos, Monto_Final, Fecha_Pago, Estado_Pago, Cedula_Cliente*
- *Tabla: CONCEPTO_COBRO*
 - *Numero_Factura, IdConcepto -> Descripcion, Monto*
- *Tabla: PUNTOS_FIDELIZACION*
 - *IdRegistro_Puntos -> Cedula_Cliente, Fecha_Transaccion, Puntos_Redimidos_Monto, Saldo_Disponible*
- *Tabla: CONSUMO*
 - *IdConsumo -> Numero_Telefono, Fecha_Hora_Inicio, Fecha_Hora_Fin, Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida, Costo_Calculado, CodAmbito, Id_Franja*
- *Tabla: LLAMADA_VOZ*
 - *IdConsumo -> Telefono_Destino, Duracion_Segundos, Pais_Destino*

ii. Dependencias Multivaluadas (DMV)

1. En Compañía / Cliente: CodCompania → Telefono (o Cedula → Telefono_Contacto)

- Dependencia: Cedula → Telefono_Contacto
- ¿Por qué es una dependencia multivaluada?

Un usuario puede tener varios números de teléfono independientes asociados a una misma cédula de forma simultánea. Al almacenar múltiples valores para un mismo registro, se deben separar en otra tabla para evitar filas repetidas innecesarias y no romper la primera forma normal

2. En Cliente: Cedula → CorreoElectronico

- Dependencia: Cedula → CorreoElectronico
- ¿Por qué es una dependencia multivaluada?

Un usuario puede registrar varios correos electrónicos activos simultáneamente. Al asociar múltiples valores independientes a una misma cédula, se debe manejar por separado para evitar redundancia y no romper la primera forma normal